

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

06.05.2021 - 8. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkcı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

%40 Final

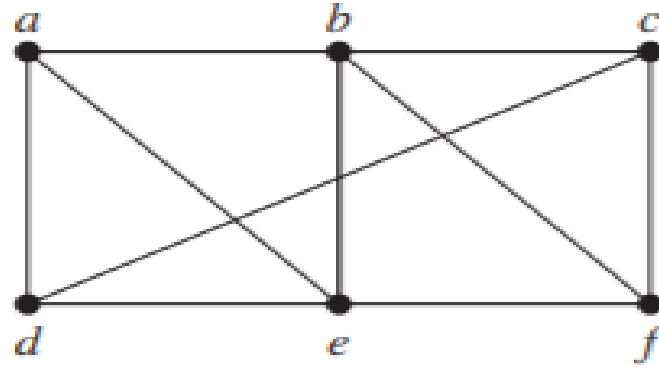
Bağlantılılık (Connectivity)

Yollar (Paths)

- **Tanım 1:** n negatif olmayan bir tamsayı ve G yönsüz bir çizge olsun. n uzunluklu bir yol G çizgesindeki u köşesinden v köşesine n tane $e_1, e_2, \dots, e_n$ kenarının dizilişidir ki orada köşelerin dizilişi $x_0=u, x_1, \dots, x_n=v$ 'dir, öyle ki e_i 'ler $i=1, \dots, n$ için x_{i-1} ve x_i uç noktalarına sahiptir. Çizge basit olduğunda, biz bu yolu köşelerinin dizilişi $x_0, x_1, \dots, x_n$ olarak tanımlarız. (Çünkü bu köşelerin listelenmesi bir yolu belirler.) **Devre başlangıç ve bitişi aynı olan bir yola denir**, yani, eğer $u=v$ ve yol sıfırdan büyük bir uzunluğa sahip ise bu yol devredir. Yol veya devre; köşelerin $x_1, \dots, x_{n-1}$ veya kenarların $e_1, e_2, \dots, e_n$ şeklinde geçilmesi olarak kabul edilir. **Bir yol veya devre eğer aynı kenarları birden fazla kere içermiyorsa basittir.**
- **Not:** Çoklu kenarlar arasındaki ayrım gerekli olmadığında, biz bir yolu $e_1, e_2, \dots, e_n$ olarak tanımlarız ki orada $i=1, \dots, n$ için e_i 'ler $\{x_{i-1}, x_i\}$ ile bağlantılıdır ve bu köşelerin dizilişi $x_0, x_1, \dots, x_n$ şeklindedir. Bu gösterim yolu bu köşeler arasındaki geçiş olarak tanımlanır. Sonuç olarak, köşelerin dizilişinin geçilmesi için birden fazla yol var olduğunda bu yol tek bir yol olarak belirlenemez, bu durum ancak ve ancak listedeki köşeler arasında birden fazla kenar olduğunda gerçekleşecektir. Unutmayalım ki **sıfır uzunluklu bir yol bir izole köşeden oluşur.**

- **Uyarı:** Bazı kitaplarda **yol yerine yürüyüş terimi** kullanılır ki orada bir yürüyüş bir çizgenin kenarlarının ve köşelerinin birbirini izleyen dizilişi, $v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ olarak tanımlanır ve $i=1, \dots, n$ için e_i 'lerin uç noktaları v_{i-1} ve v_i 'dir. Bu terim kullanıldığında devre yerine kullanılan **kapalı yürüyüş** başlangıç ve bitişi aynı olan yürüyüş olarak belirlenir ve **patika kenar tekrarı (basit yol ifadesinin yerine kullanılarak) olmayan yürüyüş** olarak tanımlanır. Bu terimler kullanıldığında yol terimi sık sık köşelerin tekrarı olmayan patika ile tanımlanır ki bu tanım Tanım 1'deki terimlerle çelişir. Terimlerdeki bu farklılıktan dolayı, sizin bir çizgenin kenarlarının geçişi ile ilgili bir kitap veya makale okuduğunuzda hangi tanımların kullanıldığına emin olmanıza ihtiyacınız olabilir.

- Örnek 1: Şekilde gösterilen basit çizgede 4-uzunluklu basit bir yol a, d, c, f, e 'dir, çünkü $\{a, d\}$, $\{d, c\}$, $\{c, f\}$ ve $\{f, e\}$ 'lerin hepsi kenardır. Fakat d, e, c, a bir yol değildir, çünkü $\{e, c\}$ kenar değildir. Dikkat edelim ki b, c, f, e, b 4-uzunluklu bir devredir, çünkü $\{b, c\}$, $\{c, f\}$, $\{f, e\}$ ve $\{e, b\}$ 'ler kenardır ve bu yolun başlangıç ve bitiş köşesi b 'dir. a, b, e, d, a, b yolu 5-uzunlukludur, fakat basit değildir, çünkü $\{a, b\}$ kenarı iki kere kullanılmıştır.



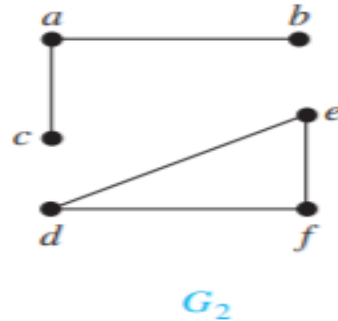
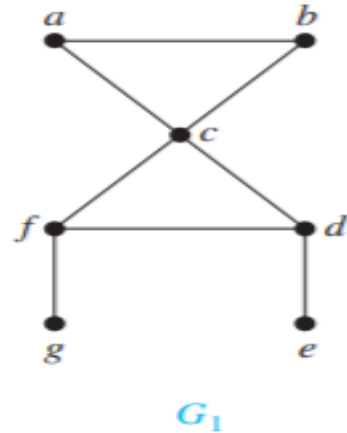
- **Tanım 2:** n negatif olmayan bir tamsayı ve G yönlü bir çizge olsun. G çizgesinde u köşesinden v köşesine n uzunluklu bir yol, G 'nin $e_1, e_2, \dots, e_n$ kenarlarının bir dizilişidir, öyle ki $e_1, (x_0, x_1)$ ile bağlantılıdır; $e_2, (x_1, x_2)$ ile bağlantılıdır ve $e_n, (x_{n-1}, x_n)$ ile bağlantılıdır, ki orada $x_0 = u$ ve $x_n = v$ 'dir. Yönlü çizgelerde katlı kenar olmadığında, bu yol köşelerin $x_0, x_1, \dots, x_n$ dizilişi ile tanımlanır. Uzunluğu sıfırdan büyük olan ve başlangıcı ve bitişi aynı olan bir yol, bir devre veya çevrim olarak çağırılır. Eğer bir yol veya devre bir kenarı daha önce birden fazla içermemişse basit olarak çağırılır.
- **Unutmayalım ki** bir çizgedeki bir kenarın bitiş köşesi; yoldaki bir sonraki kenarın başlangıç köşesidir. Çoklu kenarlar arasında ayırım gerekli olmadığında, biz bir yolu $i = 1, 2, \dots, n$ için (x_{i-1}, x_i) ile bağlantılı e_i 'lerin $e_1, e_2, \dots, e_n$ dizilişi olarak tanımlarız ki orada köşelerin dizilişi $x_0, x_1, \dots, x_n$ 'dir. Bu gösterim sadece köşelerin geçişi kadarıyla tanımlanır. Köşelerin bu dizilişini geçen birden fazla yol olabilir, bu durum ancak ve ancak listedeki köşeler arasında birden fazla kenar olduğunda gerçekleşecektir.

- Örnek 2: Tanışıklık çizgelerinde yollar Tanışıklık çizgelerinde iki kişi arasında eğer bu kişileri bağlayan kişilerin bir kişinin diğerini bildiği bir zincir varsa bir yol vardır.
- Birçok sosyal bilimci hemen hemen dünyadaki birçok insan çiftinin; kişilerin, belki beş ya da daha az kişi içeren ufak zincirler ile bağlantılı olduğunu düşünür. Bunun anlamı tanışık çizgeler her köşe çiftinin dördü aşmayan uzunluktaki yollar ile bağlantılı olduğu dünyada bağlantılı tüm kişileri kapsar. **John Guare tarafından oynanan Ayrılmanın Altı Derecesi bu gösterime dayanır.**

- Örnek 3: İşbirliği çizgelerinde yollar İşbirliği çizgelerinde a ve b kişileri; kişilerin işbirliği içinde olduğu bir dizilişte her bir kenarın uç noktaları gösterdiği a ile başlayıp b ile biten kişilerin ardışık sıralandığı bir yol var ise bağlantılıdır.
- Matematikte makale yazan kişilerin işbirliği çizgelerinde **m kişinin Erdös sayısı** son derece üretken matematikçi Paul Erdös ile m arasında en kısa yolun uzunluğudur. Yani bir matematikçinin Erdös sayısı Paul Erdös ile başlayıp bu matematikçi ile biten, arada ortak makale yazan matematikçi çiftlerin her birinin komşu olduğu matematikçiler zincirindeki en kısa yolun uzunluğudur.
- **Hollywood çizgesinde bir c aktörünün Bacon sayısı iyi bilinen aktör Kevin Bacon ve c ile bağlantılı en kısa yolun uzunluğu olarak tanımlanır.**

Yönsüz Çizgelerde Bağlantılılık

- **Tanım 3:** Çizgenin köşelerinin farklı çiftleri arasında bir yol varsa bu yönsüz çizge bağlantılı olarak tanımlanır. Bağlantılı olmayan yönsüz bir çizge bağlantısız çizge olarak tanımlanır. Biz bir çizgeyi, köşeler veya kenarları veya her ikisini de kaldırdığımızda bağlantısız alt çizgeler üreterek bağlantısız hale getiririz.
- **Örnek 4:** Şekilde G_1 çizgesi bağlantılıdır, çünkü birbirinden farklı köşe çiftleri için bunlar arasında bir yol vardır. Fakat G_2 çizgesi bağlantılı değildir. Örneğin G_2 çizgesinde a ve d arasında bir yol yoktur.



- **TEOREM 1:** Bağlantılı yönsüz bir çizgede farklı köşe çiftleri arasında basit bir yol vardır.

İspat: $G=(V,E)$ bağlantılı yönsüz çizgesinin farklı iki köşesi u ve v olsun. G bağlantılı olduğundan, u ve v arasında en az bir yol vardır. En kısa uzunluklu bir yolun köşe dizilişi $x_0=u$ ve $x_n=v$ olmak üzere $x_0, x_1, \dots, x_n$ olsun. En kısa uzunluklu bu yol basittir. Bunu görmek için, basit olmadığını farz edelim.

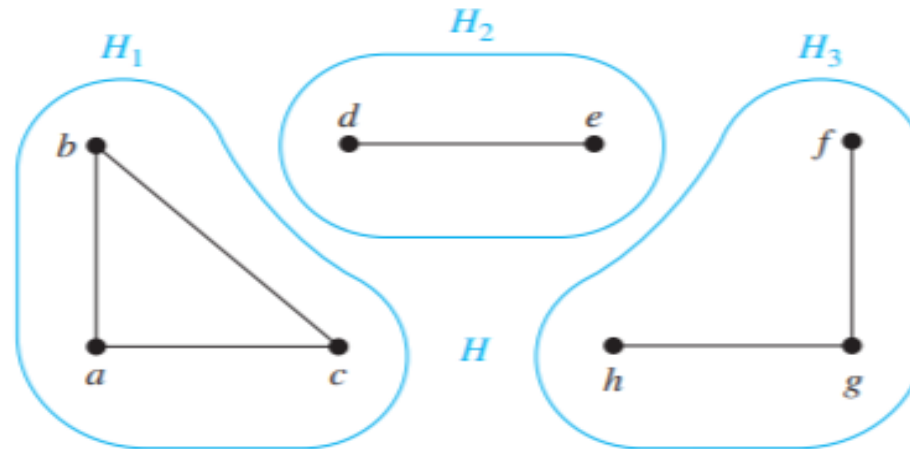
$$0 \leq i < j$$

olmak üzere bazı i ve j 'ler için $x_i=x_j$ 'dir. Bunun anlamı; u ve v köşeleri arasında $x_i, \dots, x_{j-1}$ ile ilişkili kenarların silinmesiyle köşe dizilişi $x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_j, \dots, x_n$ olarak elde edilen daha kısa uzunluklu bir yol vardır demektir.

- **Bağlantılı Bileşenler:** Bir G çizgesinin bağlantılı bir bileşeni, G 'nin başka bağlantılı alt çizgelerinin has (düzgün) alt çizgeleri olmayan bağlantılı bir alt çizgesidir. Yani, G çizgesinin bir bağlantılı bileşeni G 'nin maksimal bağlantılı alt çizgesidir. Bir G çizgesinin bağlantılı olmayan iki veya daha fazla bağlantılı bileşeni ayrıktır ve G bunların birleşimidir.

- Örnek 5: Şekilde gösterilen H çizgesinin bileşenleri bağlantılı mıdır?

H çizgesi birbirinden ayrık üç tane H_1 , H_2 ve H_3 alt çizgelerinin birleşimidir. Bu üç alt çizge H 'nin bağlantılı çizgeleridir.

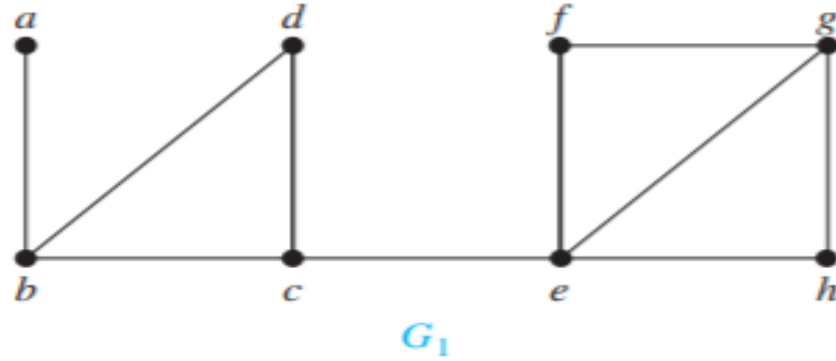


Bir çizge ne kadar bağlantılıdır?

- Bir bilgisayar ağının bir çizge ile temsil edildiğini varsayalım. Bu çizgenin bağlantılı olduğunun bilinmesi bize bu ağda iki bilgisayarın iletişim halinde olduğunu söyler. Fakat biz ağın ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak isteriz. Örneğin, bir iletişim hattı veya yönlendiricilerden biri arızalandıktan sonra bütün bilgisayar iletişimi için bu hala mümkün olacak mı? Bunu ve benzer soruları cevaplamak için şimdi biz yeni kavramlar geliştireceğiz.
- Bazen bir köşe ve bitişik tüm kenarlar çizgeden kaldırıldığında birden fazla bağlantılı bileşen elde edilir. Bu köşeler **kesim köşeleri (veya eklem noktaları)** olarak adlandırılır. Bir kesim köşesi çizgeden kaldırıldığında bağlantılı olmayan bir alt çizge üretilir. Benzer olarak, **kesim kenarı veya köprü** olarak adlandırılan bir kenar çizgeden kaldırıldığında orijinal çizgeden daha fazla bileşene sahip bağlantılı bir çizge oluşur. Unutmayalım ki, bir çizge ile temsil edilmiş bir bilgisayar ağında, bir kesim köşesi ve bir kesim kenarı, gerekli yönlendiriciyi ve zarar görmemesi gereken bir iletişim hattını temsil eder.

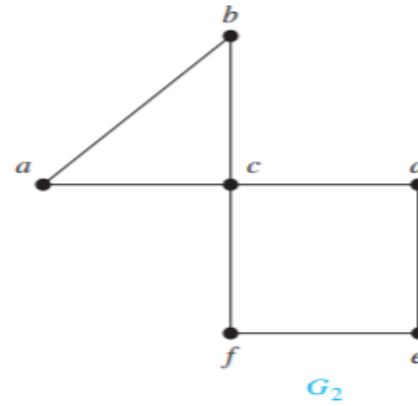
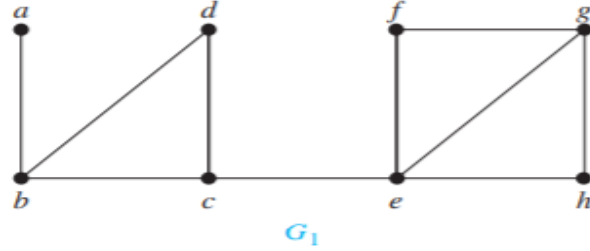
- Örnek 7: Şekilde verilen G_1 çizgesinin kesim köşelerini ve kesim kenarlarını bulunuz.

G_1 'in kesim köşeleri b, c ve e 'dir. Bu köşelerin biri çizgeden kaldırıldığında (ve bitişik kenarlar) çizge bağlantısız olur. Kesim kenarları $\{a, b\}$ ve $\{c, e\}$ 'dir. Bu kenarların herhangi biri çizgeden kaldırıldığında G_1 çizgesi bağlantısız olur.



- **KÖŞE BAĞLANTILILIĞI:** Tüm çizgeler kesim köşelerine sahip değildir. Örneğin K_n tam çizgesi kesim köşelerine sahip değildir. K_n tam çizgesinden bir köşe ve buna bitişik kenarları kaldırdığımızda, geriye kalan alt çizge K_{n-1} alt çizgesidir. **Kesim köşesiz bağlantılı çizge, ayrışmayan çizge olarak adlandırılır** ve onlar bir kesim köşeliden daha fazla bağlantılı olarak düşünülebilir. Biz bu gösterimi, kaldırıldığında bir çizgeyi bağlantısız yapan köşelerin minimum sayısına dayanan çizge bağlantılılık ölçümünün daha ayrıntılı tanımıyla genişletebiliriz.
- Biz tam olmayan bir G çizgesinin $\kappa(G)$ ile gösterilen **köşe bağlantılılık sayısını köşe kesimlerin minimum sayısı olarak tanımlarız.**
- G tam çizge olduğunda, G çizgesi köşe kesimlere sahip değildir, çünkü onun köşelerinin herhangi bir alt kümesi ve bütün bitişik kenarlar çizgeden kaldırıldığında geriye hala bir tam çizge kalır. Sonuç olarak tam çizge için $\kappa(G)$ 'yi köşe kesimlerin minimumu olarak tanımlayamayız. Yerine köşe bağlantılılık sayısını $\kappa(K_n) = n - 1$ olarak tanımlarız ki orada köşeler bir köşeli oluncaya kadar kaldırılmalıdır.

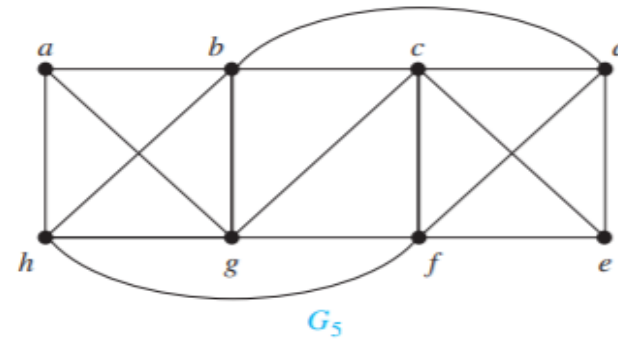
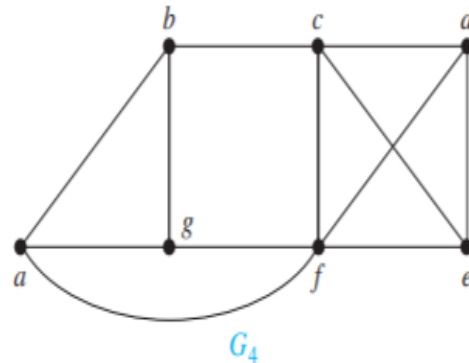
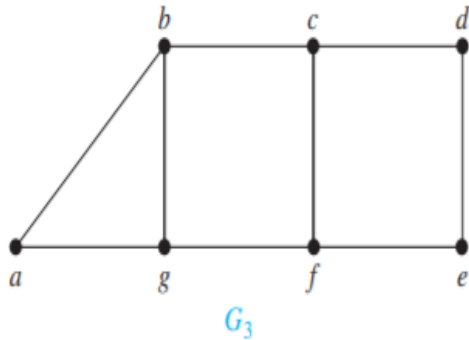
- $\kappa(G)$ 'nin daha geniş tanımı için, biz G 'yi daha fazla bileşenli bağlantılı bir çizge ve K_1 , $\kappa(G) = 0$ 'a sahip, bağlantılı kesim köşeli ve K_2 , $\kappa(G) = 1$ 'e sahip, kesim köşesiz iki köşe kaldırıldığında bağlantısız olabilen ve K_3 , $\kappa(G) = 2$ 'ye sahip ve bu şekilde devam edecek şekilde tanımlayalım. $\kappa(G) \geq k$ olmak üzere çizge **k-bağlantılıdır** (ya da k-köşe bağlantılıdır) diyebiliriz. Eğer bir G çizgesi 0 bağlantılı ve bir köşe içermeyen bir çizge ise 1- bağlantılıdır. Eğer en az 3 köşeye sahip ve ayrılamayan ise bu çizge 2-bağlantılıdır ve karşılıklı bağlantılıdır. Dikkat edelim ki G , k -bağlantılı bir çizge ise, $0 \leq j \leq k$ eşitsizliğini sağlayan tüm j 'ler için G bir j -bağlantılıdır.



► Örnek 8: Şekildeki çizgelerin her biri için köşe bağlantılılık sayısı kaçtır?

5 çizgenin her biri bağlantılıdır ve birden fazla köşeye sahiptir. Yani, bu çizgelerin her biri pozitif olan bir köşe bağlantılılık değerine sahiptir. G_1 çizgesi kesim köşeli ve bağlantılı olduğundan $\kappa(G_1) = 1$ olduğunu söyleriz. Benzer şekilde $\kappa(G_2) = 1$ 'dir, çünkü c köşesi G_2 'nin kesim köşesidir.

G_3 çizgesinde {b,g} bir **köşe kesimi**dir. Böylece $\kappa(G_3) = 2$ olur. Benzer şekilde G_4 çizgesinin kesim köşeleri yoktur fakat iki köşeli köşe kesimi {c,f} vardır ki $\kappa(G_4) = 2$ olur. G_5 çizgesinde {b,c,f} bir köşe kesimidir. Böylece $\kappa(G_5) = 3$ olur.



- **KENAR BAĞLANTILILIĞI:** Biz kaldırılabildiğimizde çizgeyi bağlantısız yapan kenarların minimum sayısına bakarak, bağlantılı bir $G = (V, E)$ çizgesinin bağlantılılığının değerini ölçebiliriz. Eğer bu çizge kesim kenarına sahipse, G çizgesini bağlantısız yapmak için sadece bunu kaldırmaya ihtiyaç duyarız. Eğer G çizgesi kesim kenarına sahip değilse, kaldırıldığında çizgeyi bağlantısız yapan kenarların en küçük kümesini araştırırız. $G - E$ alt çizgesi bağlantısız oluyorsa E kenarlarının kümesini **kenar kesimi** olarak adlandırırız. Bir G çizgesinin $\lambda(G)$ ile gösterilen **kenar bağlantılılık değeri, G 'nin bir kenar kesimindeki kenarların minimum sayısı** olarak tanımlanır. Bu, $\lambda(G)$ 'nin birden fazla köşeye sahip olan bütün bağlantılı çizgeler için tanımlanır, çünkü G çizgesinde bir köşeye bitişik tüm kenarlar kaldırıldığında çizge bağlantısız olur.

- Dikkat edelim ki, çizge bağlantısız olduğunda $\lambda(G) = 0$ olur. Biz $\lambda(G) = 0$ olduğunu bir tek köşeden oluşmuş bir çizge için sağlayabiliriz. G çizgesi n köşeli ise, $0 \leq \lambda(G) \leq n - 1$ olur. G 'nin tam çizge olmadığında $0 \leq \lambda(G) \leq n - 2$ olduğu durumu ve $G = K_n$ olduğunda n köşeli G çizgesi için $\lambda(G) = n - 1$ 'dir.
- Örnek 9: Bir önceki sorudaki çizgelerin kenar bağlantılılık sayısını bulunuz.

Her bir çizge bağlantılıdır ve birden fazla köşeye sahiptir, böylece bunların kenar bağlantılılık değerlerinin pozitif olduğunu biliriz. G_1 kesim kenara sahiptir, bu yüzden $\lambda(G_1) = 1$ 'dir. G_2 çizgesi kesim kenara sahip değildir, fakat $\{a,b\}$ ve $\{a,c\}$ kenarlarını kaldırdığımızda çizge bağlantısız olmaktadır. Böylece $\lambda(G_2) = 2$ 'dir. G_3 çizgesi kesim kenara sahip değildir, fakat $\{b,c\}$ ve $\{f,g\}$ kenarlarını kaldırdığımızda çizge bağlantısız olmaktadır. Bu yüzden $\lambda(G_3) = 2$ 'dir. G_4 çizgesinden $\{b,c\}$, $\{c,f\}$ ve $\{f,g\}$ kenarlarını kaldırdığımızda çizge bağlantısız olmaktadır, böylece $\lambda(G_4) = 3$ olur. G_5 çizgesinden $\{a,b\}$, $\{a,g\}$ ve $\{a,h\}$ kenarlarını kaldırdığımızda çizge bağlantısız olmaktadır, böylece $\lambda(G_5) = 3$ olur.

- **KÖŞE BAĞLANTILILIĞI VE KENAR BAĞLANTILILIĞI İÇİN BİR EŞİTSİZLİK:**
G = (V,E) çizgesi en az üç köşeli tam olmayan bir çizge olduğunda G'nin köşe bağlantılılık sayısı ve G'nin kenar bağlantılılık sayısının her ikisi de G'nin minimum derecesi bir üst sınırdır. Yani,

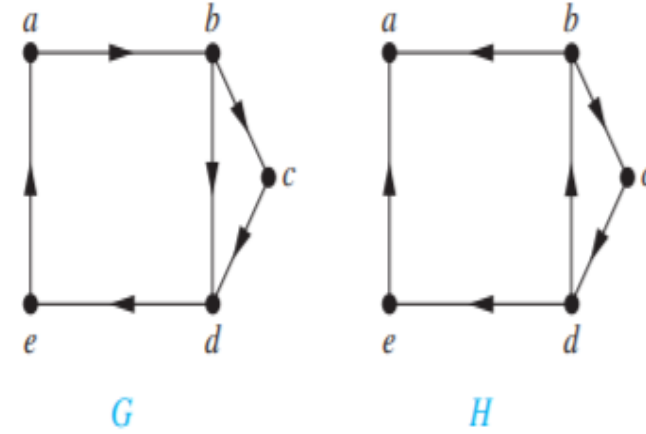
$$\kappa(G) \leq \min_{v \in V} \deg(v) \text{ ve } \lambda(G) \leq \min_{v \in V} \deg(v)$$

olur. Bunu görmek için, G'nin minimum dereceli sabit bir köşesinin ve tüm kenarları kaldırıldığında veya bir minimum dereceli G'yi bağlantısız yapan bir köşesinin tüm kenarlarının kaldırıldığında bağlantısız olduğunu görmeliyiz.

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \min_{v \in V} \deg(v)$$

Yönlü Çizgeler Bağlantılılık

- **Tanım 4:** Yönlü bir çizge, eğer çizgedeki a ve b köşeleri arasında a 'dan b 'ye ve b 'den a 'ya bir yol varsa güçlü bağlantılıdır.
- **Tanım 5:** Temeldeki yönsüz çizgede her iki köşe çifti arasında bir yol varsa, yönlü çizge zayıf bağlantılıdır.
- **Örnek 10:** Şekildeki G ve H yönlü çizgeleri güçlü bağlantılı mıdır? Zayıf bağlantılı mıdır?

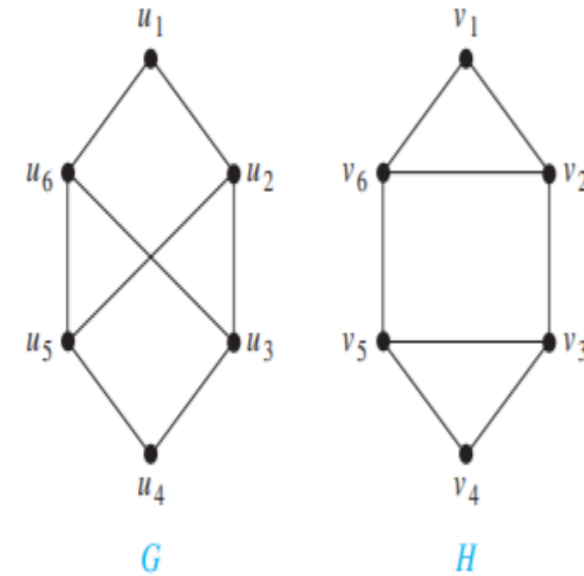


G güçlü bağlantılıdır, çünkü bu yönlü çizgede her köşe çifti arasında bir yol vardır. Böylece, G aynı zamanda zayıf bağlantılıdır. H çizgesi güçlü bağlantılı değildir. Bu çizgede a 'dan b 'ye yönlü bir yol yoktur. Ama H zayıf bağlantılıdır, çünkü H yönlü çizgesinin temeldeki yönsüz çizgede her köşe çifti arasında bir yol vardır.

Yollar ve Eşyapılılık

- İki çizgenin eşyapılı olup olmadığının belirlenmesine yolların ve devrelerin yardım edebilmesinin birçok yolu vardır. Örneğin **belirli uzunluktaki basit bir devrenin varlığı, iki çizgenin eşyapılı olmadığını gösteren kullanışlı bir değişmezdir.** Ek olarak, yollar eşyapılılıkları yapabilen dönüşümlerin oluşturulmasında kullanılabilir.
- Biz ikiden büyük olan k -uzunluklu bir devre var olduğunda basit çizgeler için değişmez eş yapıların bir yararının olduğunu söylemiştik.
- Örnek 13: Şekildeki G ve H çizgelerinin eşyapılı olup olmadıklarını belirleyiniz.

G ve H çizgeleri altı köşe sekiz kenara sahiptir. Her biri üç dereceli dört köşeye ve iki dereceli iki köşeye sahiptir. Böylece bu üç değişmez; köşelerin sayısı, kenarların sayısı, köşelerin dereceleri bu iki çizge için aynıdır. Fakat H çizgesi v_1, v_2, v_6, v_1 şeklinde 3-uzunluklu bir devreye sahiptir, tam tersine G çizgesinin 3-uzunluklu bir devreye sahip olmadığı denetlenerek belirlenebilir. (G 'nin bütün basit devreleri en az 4-uzunlukludur.) G ve H çizgeleri eşyapılı değildir, çünkü 3-uzunluklu bir devrenin varlığı değişmez bir eşyapılılıktır.



Köşeler arasındaki yolları sayma

- Bir çizgenin iki köşesi arasındaki yolların sayısı çizgenin komşuluk matrisini kullanarak belirlenebilir.
- **TEOREM 2:** G komşuluk matrisi A ve köşelerinin sıralanışı $v_1, v_2, \dots, v_n$ olan bir çizge olsun (yönlü ya da yönsüz kenarlı, çoklu kenarlı ve döngülü olabilir). v_i 'den v_j 'ye r -uzunluklu farklı yolların sayısı, r pozitif bir sayı olmak üzere A^r 'nin (i,j) . girdisine eşittir.
- Örnek 15: Şekildeki basit G çizgesinde a 'dan d 'ye 4-uzunluklu yolların sayısı kaçtır?

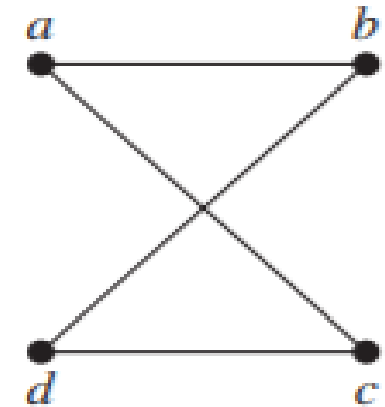
G 'nin komşuluk matrisi (köşelerin sıralanışı a,b,c,d):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

O halde a 'dan d 'ye 4-uzunluklu yolların sayısı

A^4 'ün $(1,4)$. girdisidir.

$$A^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

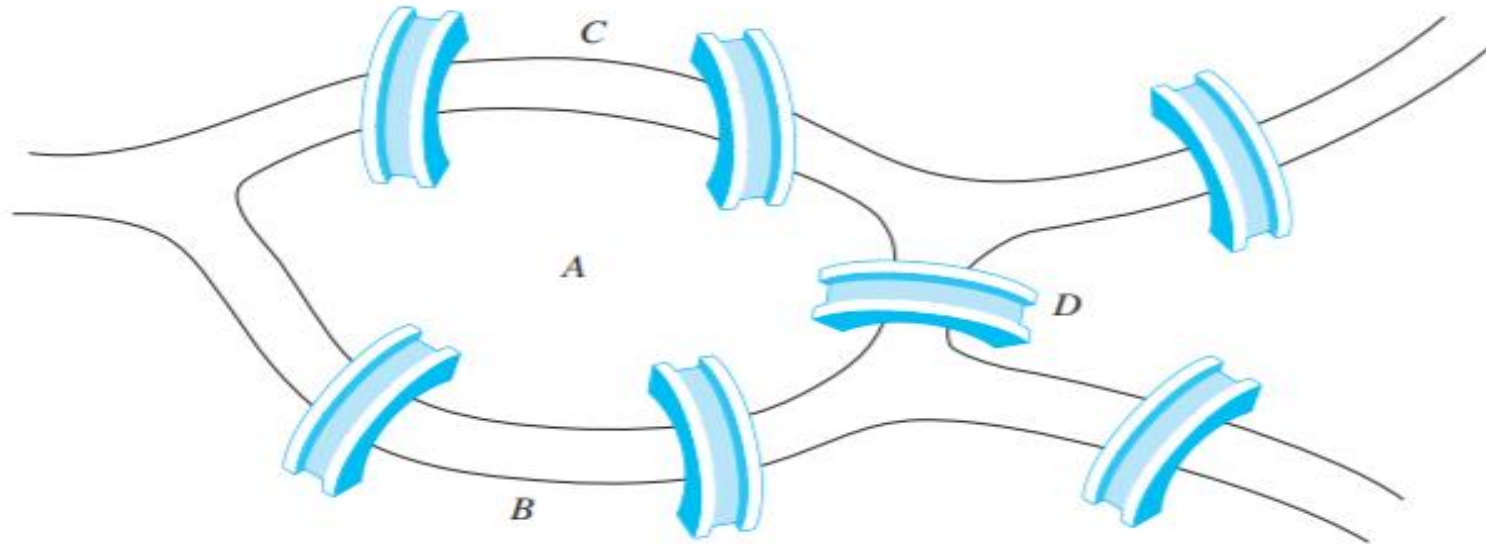


EULER VE HAMILTON YOLLARI

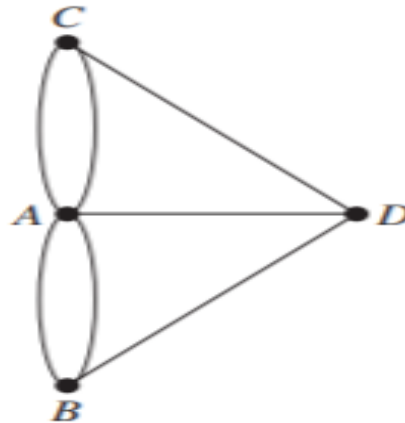
- Bir çizgede tam olarak her bir kenardan bir kez geçerek başladığımız köşeye geri dönebilir miyiz?
- Benzer şekilde, bir çizgede bir köşeye bir kez uğrayarak başladığımız köşeye kenarlar boyunca gezinip geri dönebilir miyiz?
- Bu sorular benzer gibi görölse de çizgenin Euler devresine sahip olup olmadığı sorusu olan ilk soru, çizgenin köşe derecelerine bakılarak kolayca çözülebilir. Çizgenin Hamilton devresine sahip olup olmadığının sorusu olan ikinci sorunun cevabı birçok çizge için oldukça zordur.

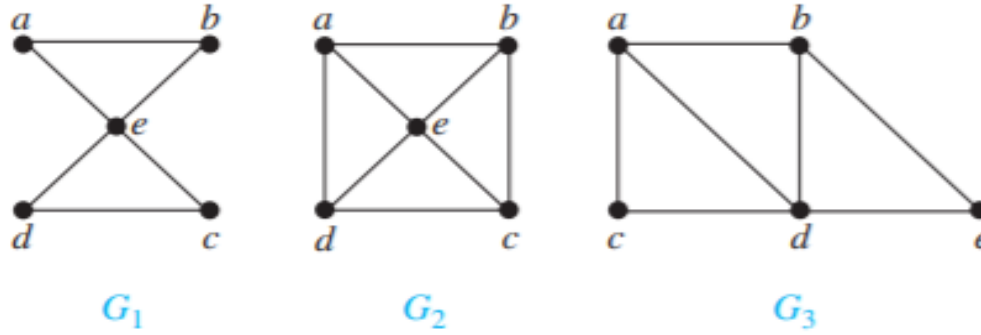
Euler Yolları ve Devreleri

- Prusya'daki Königsberg kasabası Pregel nehrinin kolları tarafından dört bölgeye bölünmüştür. Bu dört bölge Pregel'in kıyısı olan iki bölgeyi, Kneiphof adasını ve Pregel nehrinin iki kolu arasında kalan bölgeleri içerir. On sekizinci yüzyılda yedi köprü bu bölgeleri bağlamıştır.



- Kasaba halkı Pazar günleri uzun yürüyüşler yaparlardı. Halk, tüm köprülerden bir kez geçerek, ikinci kez geçiş yapmadan kasabanın bazı noktalarından başlayıp tekrar aynı başlangıç noktasına dönmenin mümkün olup olmadığını merak ettiler.
- İsviçreli matematikçi Leonhard Euler bu problemi çözdü. 1736'da yayınlanan onun çözümü çizge teorisinin ilk kullanımı olabilir. Euler, kenar ile köprülerin ve köşeler ile bu dört bölgenin temsil edildiği çoklu çizgeyi kullanarak bu soruyu çözmüştür.



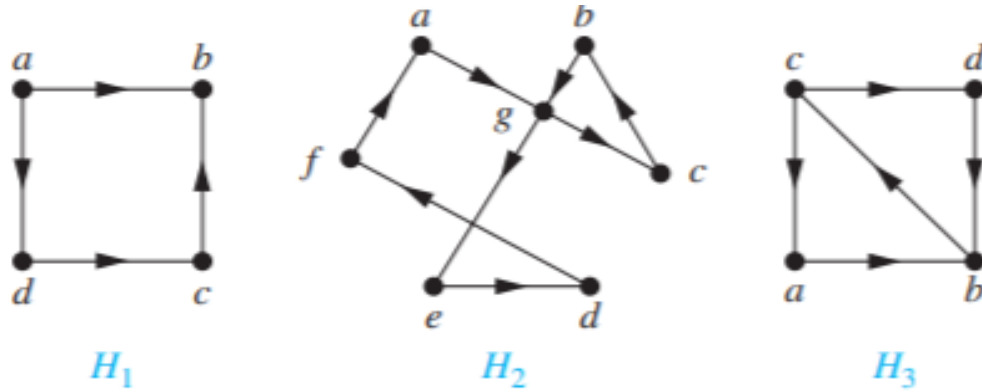


- Herhangi bir köprüden birden fazla geçmeden her köprüden geçme problemi bu model içinde tekrar gözden geçirilebilir. Bu soru tüm kenarları içeren çoklu çizgede bir basit devre var mı? sorusuna dönüşür.
- **Tanım 1:** Bir G çizgesindeki Euler devresi, G 'nin tüm kenarlarını içeren basit bir devredir. G 'deki bir Euler yolu, G 'nin tüm kenarlarını içeren basit bir yoldur.
- Örnek 1: Şekildeki yönsüz çizgelerden hangileri Euler devresine sahiptir? Eğer onlar Euler devresine sahip değilse hangileri Euler yoluna sahiptir?

G_1 çizgesi a, e, c, d, e, b, a gibi bir Euler devresine sahiptir. Ne G_2 ne de G_3 çizgesi bir Euler devresine sahip değildir. G_3 çizgesi a, c, d, e, b, d, a, b şeklinde bir Euler yoluna sahiptir, fakat G_2 çizgesi bir Euler yoluna sahip değildir.

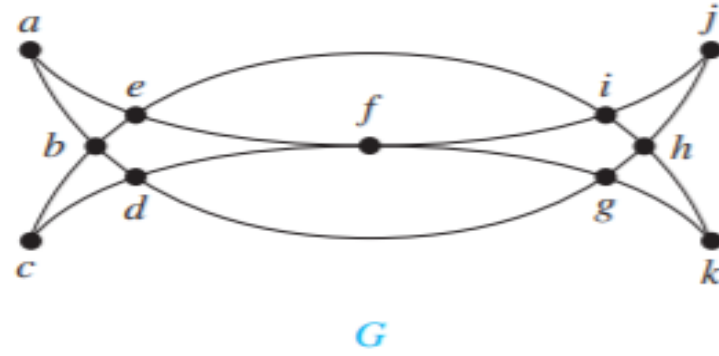
- Örnek 2: Şekildeki hangi yönlü çizge bir Euler devresine sahiptir? Eğer onlar Euler devresine sahip değilse hangileri Euler yoluna sahiptir?

H_2 çizgesi $a, g, c, b, g, e, d, f, a$ gibi bir Euler devresine sahiptir. Ne H_1 ne de H_3 çizgesi bir Euler devresine sahip değildir. H_3 çizgesi c, a, b, c, d, b şeklinde bir Euler yoluna sahiptir, fakat H_1 çizgesi bir Euler yoluna sahip değildir.



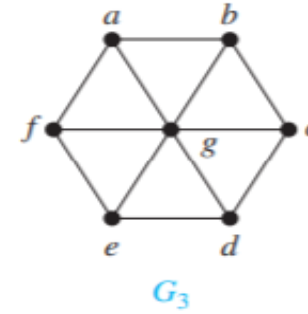
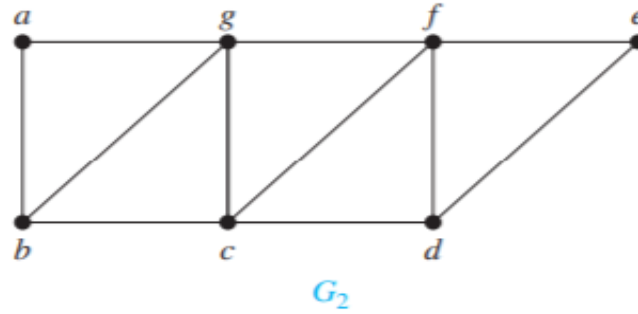
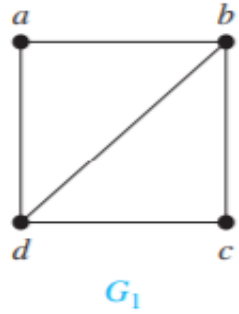
Euler devreleri ve yolları için gerek ve yeter şartlar

- Çoklu çizgelerin Euler devresine ya da Euler yoluna sahip olup olmadığının belirlenmesi için basit ölçütler vardır. Euler ünlü Königsberg köprü problemini çözdüğünde onları keşfetti. Bu bölümde görülmüş tüm çizgelerin sonlu sayıda köşe ve kenara sahip olduğunu farz edeceğiz.
- Bir bağlantılı çoklu çizge Euler devresine sahipse bize ne söyleyebilir? Tüm köşe dereceleri çift olduğunda bize ne gösterebilir? Bunun için, ilk olarak Euler devresi bir a köşesi ile başlar ve devam ettiği kenar a 'ya bitişiktir, bu kenar $\{a,b\}$ ile gösterilir. $\{a,b\}$ kenarı, $\deg(a)$ 'ya bir ekler. Devrede her zaman bir köşe, köşenin derecesine iki katkıda olan bir köşeden geçer, çünkü devre bu köşeye bitişik bir kenarla başlar ve başka bir kenarla ayrılır. Sonuç olarak $\deg(a)$ 'ya bir eklendiği başladığı yerde sonlandırılır. Bunun da ötesinde $\deg(a)$ çift olmalıdır, çünkü devre başlangıçta bir, bitişinde bir, ve a 'dan her geçişte iki olmak üzere katkı yapar. a köşesinden farklı bir köşe çift dereceye sahip olmalıdır çünkü bu köşeden geçtiğinde devre onun derecesine iki ekler. Sonuçlandırdığımızda **eğer bağlantılı bir çizge Euler devresine sahipse, her köşenin derecesi çift olmalıdır.**



- **TEOREM 1:** En az iki köşeli bağlantılı yönsüz bir çizge ancak ve ancak köşelerinin her birinin derecesi çift ise Euler devresine sahiptir.
- Örnek 3: Birçok bulmacada resmin, hiçbir parçası tekrarlanmayacak şekilde kalemi kaldırmadan sürekli hareket ettirerek çizimi sorulur. Biz bu tip bulmacaları Euler devresi ve yollarını kullanarak çözebiliriz. Örneğin şekilde gösterilen Hz. Muhammed'in kılıcı, başlangıcı ve bitişi aynı nokta olan bu yolla çizilebilir mi?

Şekilde gösterilen G çizgesi Euler devresi içerdiğinden biz bu problemi çözebiliriz. Tüm köşe dereceleri çift dereceli olduğundan çizge böyle bir devreye sahiptir. İlk olarak a,b,d,c,b,e,i,f,e,a devresini oluştururuz. Bu devredeki kenarların silinmesiyle ve bu kenarlar kaldırıldığı zaman tüm köşelerin izole olmasıyla H alt çizgesi elde ederiz. Sonra H çizgesinde d,g,h,j,i,h,k,g,f,d devresi oluştururuz. Bu yeni devre ve ilk devrenin uygun yerinin birleşmesiyle a,b,d,g,h,j,i,h,k,g,f,d,c,b,e,i,f,e,a Euler devresi elde edilir. Bu devre kalemi kaldırmaksızın veya resmin bir parçasını tekrarlamaksızın kılıcın çizimi için bir yol verir.

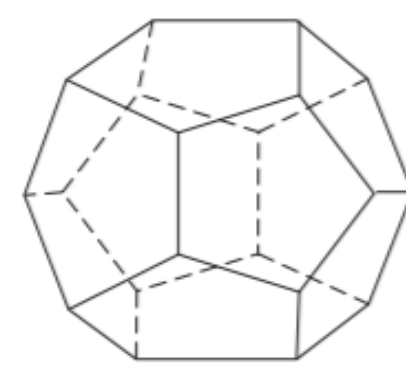


- **TEOREM 2:** Bir bağlantılı yönsüz çizge ancak ve ancak tam olarak tek sayı dereceli iki adet köşeye sahipse Euler yoluna sahip ama Euler devresine sahip değildir.

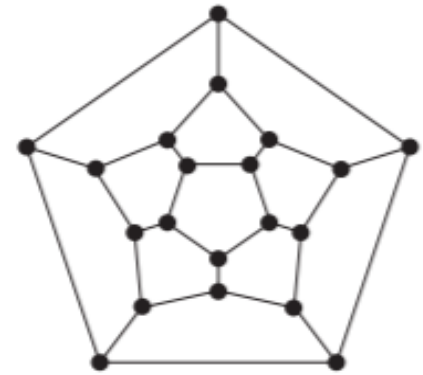
- Örnek 4: Şekilde verilen çizgelerden hangisi bir Euler yoluna sahiptir?

G_1 çizgesi tam olarak b ve d isimli tek dereceli iki köşeye sahiptir. Böylece bu çizge uç noktaları b ve d olan bir Euler yoluna sahiptir. Bunlardan biri d,a,b,c,d,b olan bir Euler yoludur. Benzer olarak G_2 çizgesi tam olarak b ve d isimli tek dereceli iki köşeye sahiptir. Böylece, bu çizge uç noktaları b ve d olan bir Euler yoluna sahiptir. Bunlardan biri b,a,g,f,e,d,c,g,b,c,f,d olan bir Euler yoludur. G_3 çizgesi bir Euler yoluna sahip değildir, çünkü tek dereceli altı köşeye sahiptir.

Hamilton Yolları ve Devreleri



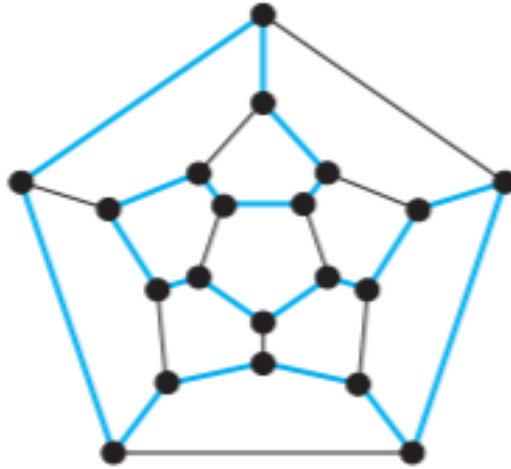
(a)



(b)

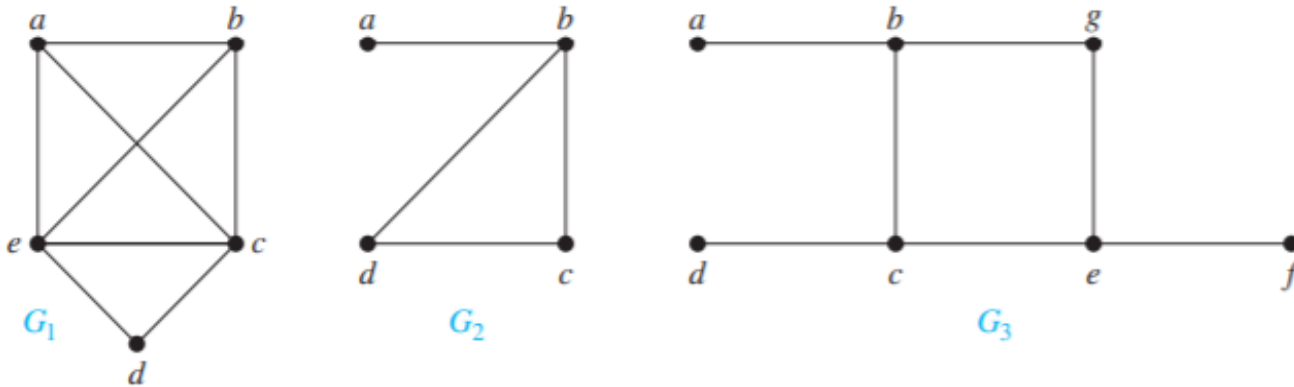
- **Tanım 2:** G çizgesinde her köşeden tam olarak bir kez geçilmesiyle oluşan basit yola bir Hamilton yolu ve her köşeden tam olarak bir kez geçilmesiyle oluşan basit devreye de bir Hamilton devresi denir. Yani $G = (V, E)$ çizgesindeki $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ basit yolu, eğer $0 \leq i < j \leq n$ için $x_i \neq x_j$ ve $V = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ ise bir Hamilton yoludur, ve $(n > 0)$ için $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n, x_0$ basit devresi, eğer $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ bir Hamilton yolu ise bir Hamilton devresidir.
- Bu terminoloji İrlandalı matematikçi Sir William Rowan Hamilton tarafından icat edilen Icosian bulmacası isimli oyundan gelmektedir. Bu oyun, tahtadan bir on iki yüzlünün her köşesine bir tahta çivi gelecek şekilde sıralanmasıdır. On iki yüzlünün 20 köşesi dünyadaki farklı şehirlerle etiketlenmiştir. Bu bulmacanın amacı, bir şehirden başlayarak on iki yüzlünün kenarları boyunca diğer on dokuz şehre tam olarak bir kez uğrayarak ilk şehre geri dönmektir. Bu devre gezintisi ip ve tahta çivi yardımıyla sınırlara ayrılmıştır.

- Yazar her bir okuyucu için tahtadan çivili ve ipli bir cisim sağlayamayacağından, biz buna denk olan: her köşeden tam bir kez geçmek şartıyla (b)'de gösterilen çizgede bir devre var mıdır? sorusunu ele alacağız. Bu problemin çözümünde kullanılan çizge on iki yüzlünün köşe ve kenarlarından oluştuğundan on iki yüzlüyle eşyapılıdır. Dolayısıyla bu problemin çözümü bulmacanın çözümüdür. Hamilton bulmacasının bir çözümü şekilde gösterilmiştir.



- Örnek 5: Şekildeki basit çizgelerin hangileri bir Hamilton devresine sahiptir, ya da Hamilton devresine sahip değilse bir Hamilton yoluna sahiptir?

G_1 çizgesi bir a,b,c,d,e,a Hamilton devresine sahiptir. G_2 'de Hamilton devresi yoktur (her köşeyi içerecek şekilde bir devre çizildiğinde her zaman $\{a,b\}$ kenarının iki kez kullanılması gerektiği görülebilir.), fakat G_2 çizgesi a,b,c,d isimli bir Hamilton yoluna sahiptir. G_3 ne bir Hamilton devresine ne de bir Hamilton yoluna sahip değildir, çünkü tüm köşeleri içeren herhangi bir yol $\{a,b\}$, $\{e,f\}$ ve $\{c,d\}$ kenarlarından birini birden fazla kez içermelidir.

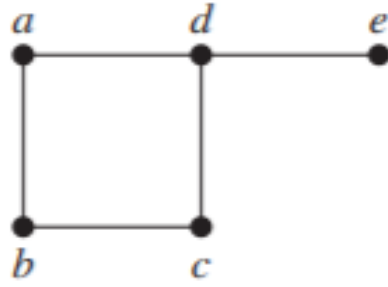


Hamilton devrelerinin varlığı için şartlar

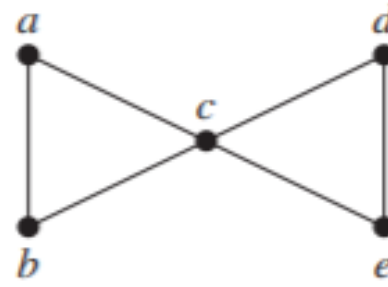
- Bir çizgenin Hamilton devresi ya da yoluna sahip olup olmadığının belirlenmesinin basit bir yolu var mıdır? İlk başta, bunu belirlemenin kolay bir yolu varmış gibi görülebilir, çünkü benzer bir soru olan bir çizgenin Euler devresi içerip içermediğinin belirlenmesinin basit bir yolu vardır. Şaşırtıcı bir şekilde Hamilton devresinin varlığı için gerek ve yeter kriterler bilinmiyor. Fakat, Hamilton devresinin varlığı için gerek şartları veren birçok kuram bilinir. Ayrıca, bazı özellikler bir çizgenin Hamilton devresi içermediğinin gösterilmesinde kullanılabilir. **Örneğin bir dereceli bir köşeli bir çizge Hamilton devresine sahip değildir**, çünkü bir Hamilton devresinde, her bir köşe devredeki iki köşeye bitişiktir. Bunun da ötesinde, eğer bir çizge iki dereceli bir köşeye sahipse bu köşeye bağlı olan kenarların ikisi de herhangi bir Hamilton devresinin parçası olmak zorundadır. Ayrıca, Hamilton devresi oluşturuluyor ve bu devre bir köşe aracılığıyla geçiliyorken bu köşe ile bağlı kalan kenarlar, bunların dışında devrede kullanılan ikisi göz önünden kaldırılabilir. Bunun da ötesinde, bir Hamilton devresi daha küçük bir devre içermez.

- Örnek 6: Şekilde gösterilen iki çizgenin de bir Hamilton devresine sahip olmadığını gösteriniz.

G , bir Hamilton devresi içermez çünkü G , e isimli bir dereceli bir köşeye sahiptir. Şimdi H 'yi ele alalım. Çünkü a, b, d ve e köşelerinin derecelerinin tümü iki derecelidir, her kenarın bitişik olduğu bu köşeler Hamilton devresinin bir parçası olmalıdır. Şimdi kolayca görülür ki H 'de herhangi bir devre, c 'ye bitişik dört kenarı içermek zorunda olduğu için bir Hamilton devresinin var olması mümkün değildir.



G



H

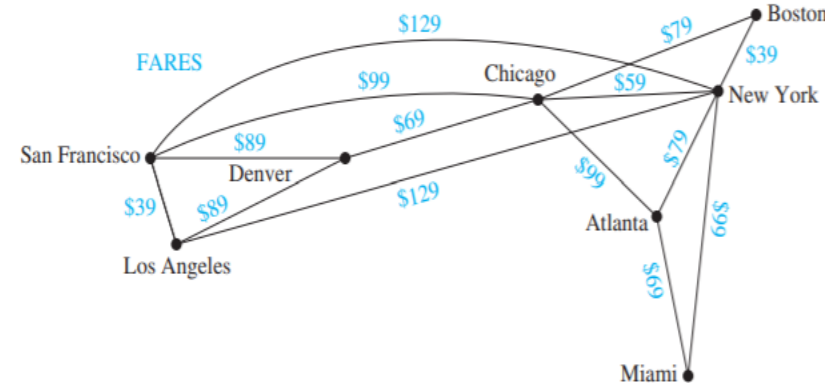
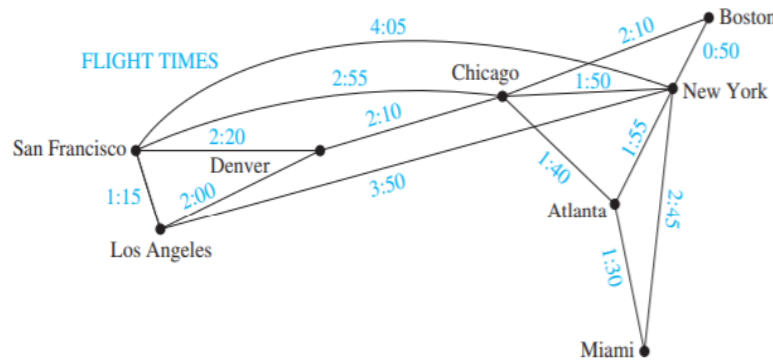
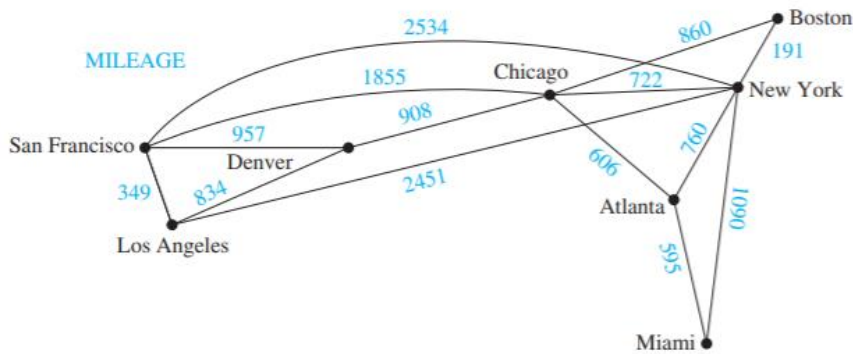
- **DIRAC'IN TEOREMİ:** Eğer G , $n \geq 3$ olmak üzere n köşeli basit bir çizge ve G 'deki her köşenin derecesi en az $n/2$ ise, G çizgesi bir Hamilton devresine sahiptir.
- **ORE'NİN TEOREMİ:** Eğer G , $n \geq 3$ olmak üzere n köşeli basit bir çizge ve G 'deki komşu olmayan her u ve v köşe çifti için $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ ise, G çizgesi bir Hamilton devresine sahiptir.

Hamilton devrelerinin uygulamaları

- Hamilton yolları ve devreleri pratik problemlerin çözümü için kullanılabilir. Örneğin, şehirdeki yolların her bir kesişimi, faydalı bir sistemdeki boru hattı kesişimi veya bir iletişim ağındaki her bir düğümü yalnızca bir kere kullanarak dolaşım gibi birçok uygulama sorulabilir. Uygun çizge modellerinde Hamilton yolu veya devresi bularak bu tür problemler çözülebilir. Ünlü ‘Gezgin Satıcı Problemi’ ya da ‘TSP’ ‘de bir takım şehirleri gezen bir satıcının en kısa rotası soruluyordu. Bu problem tam çizgelerde Hamilton devresi bulunması problemine indirgenmiştir öyle ki bu kenarların toplam ağırlığı mümkün olan en küçük değer olması isteniyordu.

En Kısa Yol Problemleri

- Pek çok problem kenarlarına ağırlıklar atanmış çizgeler kullanılarak modellenenir. Örnek olarak, bir havayolu sisteminin nasıl modellenebildiğini ele alalım. Kenarlarla uçuşların köşelerle de şehirlerin temsil edildiği bir temel çizge modeli kurarız. Uzaklık içeren problemler, kenarlara şehirler arasındaki uzaklıklar atanarak, uçuş süresi (zamanı) içeren problemler kenarlara uçuş süreleri atanarak, bilet (yol) ücreti içeren problemler de kenarlara ücretler atanarak modellenenir. Şekil, çizgenin kenarlarına sırasıyla uzaklıkları, uçuş sürelerini ve ücretlerini temsil eden ağırlıkların atanmasını göstermektedir.

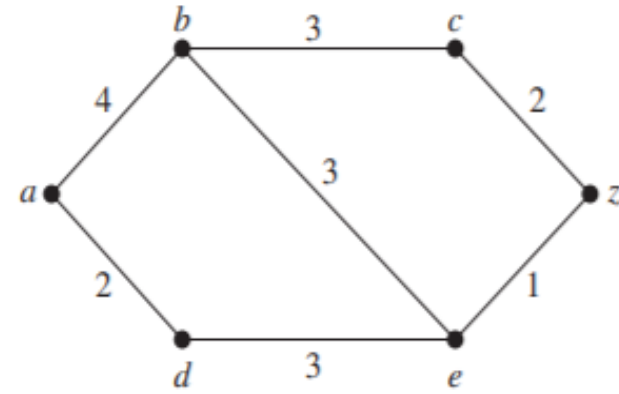


- Her bir kenarına bir değ er atanmış olan çizgelere ağırlıklı çizgeler denir.
- Ağırlıklı çizgeleri içeren pek çok tipteki problem sıkça ortaya çıkmaktadır. Bir ağda iki kö e arasındaki en kısa uzunluğun tanımlanması böyle bir problemdir. Daha spesifik olarak, ağırlıklı bir çizgede bir yolun uzunluğu o yolun kenarlarının ağırlıkları toplamı olur. (Uzunluk teriminin kullanımının, ağırlıkları olmayan bir çizgedeki bir yolun kenar sayısını temsil eden uzunluğun kullanımından farklı olduğuna dikkat ediniz.)
- Soru: En kısa yol, yani verilen iki kö e arasındaki en kısa uzunluktaki yol nedir? Örneğin şekilde gösterilen ağırlıklı çizge ile tanımlanan havayolu sisteminde, Boston ve Los Angeles arasındaki kuş uçu u mesafede (hava mesafesinde) en kısa yol nedir? Boston ve Los Angeles arasındaki en kısa toplam uçu u süresine (yani uçu ular arasındaki süreyi içermeyen, havadaki toplam süreye) sahip uçu u kombinasyonu nedir? Bu iki şehir arasındaki en ucuz maliyet nedir?

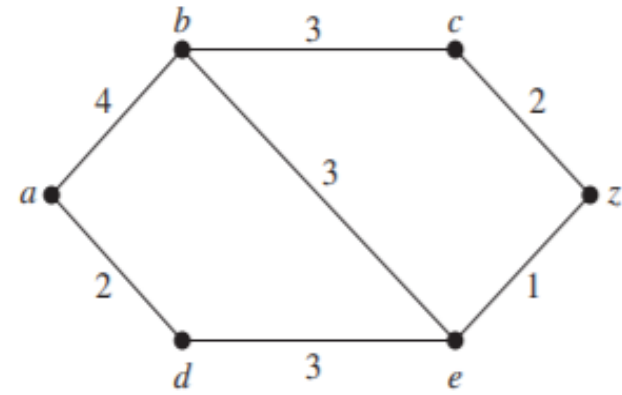
- Ağırlıklı çizgeleri içeren bir diğer önemli problem, bir çizgenin her köşesine bir kez tam olarak uğrayan en kısa toplam uzunluğun döngüsünü sorar. Bu, minimum toplam mesafeyi dolaşacak şekilde rotasındaki şehirlerin her birini tam olarak bir kez dolaşması gereken satıcının dolaşma sırasını arayan ünlü gezgin satıcı problemidir.

En kısa yol algoritması

- Ağırlıklı bir çizgede iki köşe arasındaki en kısa yolu bulmanın pek çok farklı algoritmaları mevcuttur. Burada, 1959 yılında Hollandalı matematikçi Edsger Dijkstra tarafından ortaya atılan bir **açgözlü algoritmayı** vereceğiz. Vereceğimiz sürüm bu problemi, tüm ağırlıkların pozitif olduğu yönsüz ağırlıklı çizgelerde çözer. En kısa yol problemini yönlü çizgelerde çözmek için onu uyarlamak kolaydır.
- Örnek 1: Şekilde verilen ağırlıklı çizgede a ve z arasındaki en kısa yolun uzunluğu nedir?
- Denetleme yoluyla en kısa yolun kolayca bulunmasına rağmen Dijkstra algoritmasını anlamada faydalı fikirler geliştireceğiz. z'ye ulaşılana kadar a'dan birbirini izleyen köşelere en kısa yolun uzunluğunu bularak problemi çözeceğiz.
- a'dan başka köşe içermeyen, yalnızca a'da başlayan yollar, bir bitim noktası a olan bir kenarın eklenmesiyle oluşturulur. Bu yollar sadece bir kenara sahiptir. Bunlar uzunluğu 4 olan a, b ve uzunluğu 2 olan a, d'dir. d, a'ya en yakın köşedir ve a'dan d'ye en kısa yol 2 uzunluğundadır.

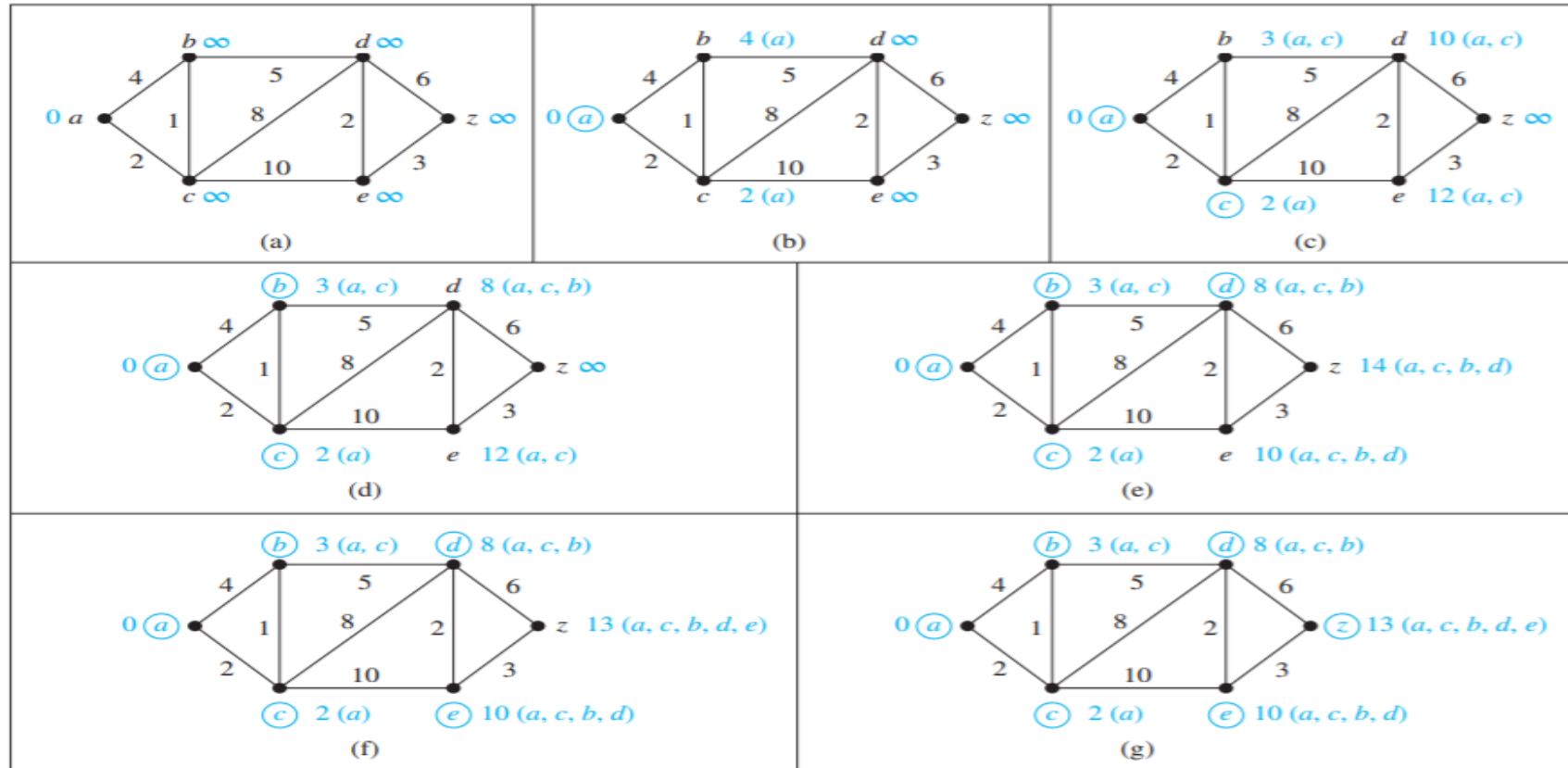


- En yakın ikinci köşeyi, a'dan {a,d} kümesindeki bir köşeye en kısa yol ile başlayan, {a,d} kümesindeki bir bitim noktasına sahip bir köşeye devam eden ve diğer bitim noktalarının bu kümede bulunmadığı tüm yolları inceleyerek bulabiliriz. Böyle 5 uzunluğundaki a,d,e ve 4 uzunluğundaki a,b şeklinde iki yol söz konusudur. Dolayısıyla a'ya en yakın ikinci köşe b olur ve a'dan b'ye en kısa yol 4 uzunluğundadır.
- a'ya en yakın üçüncü köşeyi bulmak için yalnızca a'dan {a,d,b} kümesindeki bir köşeye en kısa yol ile başlayan {a,d,b} kümesindeki bir bitim noktasına sahip bir köşeye devam eden ve diğer bitim noktalarının bu kümede bulunmadığı yolları incelememiz gerekir. Bu şekilde 7 uzunluğundaki a,b,c yolu 7 uzunluğundaki a,b,e yolu olduğundan a'ya en yakın üçüncü köşe e ve a'dan e'ye en kısa yolun uzunluğu 5 olur.
- a'ya en yakın dördüncü köşeyi bulmak için, yalnızca a'dan {a,d,b,e} kümesindeki bir köşeye en kısa yol ile başlayan {a,d,b,e} kümesindeki bir bitim noktasına sahip bir köşeye devam eden ve diğer bitim noktalarının bu kümede bulunmadığı yolları incelememiz gerekir. Bu şekilde 7 uzunluğundaki a,b,c yolu ve 6 uzunluğundaki a,d,e,z yolu olmak üzere iki yol söz konusudur. Bu iki yolun en kısa olanı a,d,e,z yolu olduğundan a'ya en yakın dördüncü köşe z ve a'dan z'ye en kısa yolun uzunluğu 6 olur.



- Şimdi, yönsüz, basit bağlantılı ağırlıklı bir çizgede a ve z arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulma problemi ele alacağız. Dijkstra algoritması, a'dan ilk köşeye olan en kısa yolun uzunluğunun, a'dan ikinci köşeye olan en kısa yolun uzunluğunun ve bu şekilde devam ederek a'dan z'ye olan en kısa yolun uzunluğunun bulunması yoluyla çalışır. Bu algoritmanın iyi tarafı, a'dan sadece z'ye değil, çizgedeki diğer tüm köşelere olan en kısa yolun uzunluğunu bulmak için kolayca genişletilmesidir.
- Algoritma bir dizi yinelemeye dayanmaktadır. Köşelerin ayrılmış bir kümesi her yinelemede bir köşe eklenmesiyle oluşturulur. Etiketleme işlemi her yinelemede yapılır. Bu etiketleme işleminde, bir w köşesi yalnızca ayrılmış kümedeki köşeleri içeren, a'dan w'ya olan en kısa yolun uzunluğuyla etiketlenir. Ayrılmış kümeye eklenen köşe, henüz kümede olmayan köşeler arasında minimal etikete sahip olan tek köşedir.

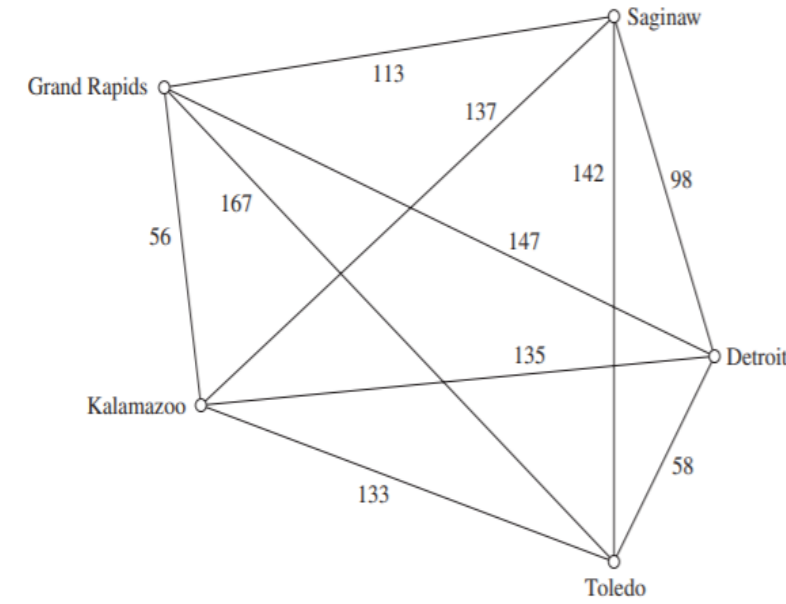
- Örnek 2: Şekil (a)'da gösterilen ağırlıklı çizgede a ve z köşeleri arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için Dijkstra algoritmasını kullanınız.



- a ve z köşeleri arasındaki en kısa yolu bulmak için Dijkstra algoritmasıyla kullanılan adımlar bir önceki slayttaki şekilde verilmektedir. Algoritmanın her yinelemesinde S_k kümesinin köşeleri çember içine alınmaktadır. a'dan yalnızca S_k 'daki köşeleri içeren her köşeye en kısa yol her bir yinelemeye göre belirlenir. z çember içine alındığında algoritma sona erer. a'dan z'ye en kısa yolu 13 uzunluğuyla a,c,b,d,e,z olarak buluruz.

Gezgin Satıcı Problemi

- Şimdi, ağırlıklı çizgeleri içeren önemli bir problemi inceleyelim. Bir gezgin satıcı, n adet şehrin her birini bir kez tam olarak dolaşmak ve başladığı noktaya geri dönmek ister. Örneğin, satıcının Detroit, Toledo, Saginaw, Grand Rapids ve Kalamazoo şehirlerini gezmek istediğini ele alalım (Şekil). Satıcının, minimum toplam uzaklıkta gezmesi için bu şehirleri hangi sırada gezmesi gerekir? Bu problemi çözmek için satıcının Detroit'te başladığını farz ederek, diğer dört şehri dolaşmak için ona göre mümkün olan tüm yolları gözden geçirebilir ve Detroit'e geri dönebiliriz (herhangi birinden başladığında da aynı döngü olacaktır). Bu şekilde 24 tur mevcuttur, fakat tersinden bir tur dolandığımızda aynı mesafeyi dolanmış olacağımızdan, satıcının gezmesi gereken minimum toplam mesafeyi bulmak için yalnızca 12 farklı turu göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu 12 farklı turu ve her tur için gezilen toplam mesafeyi listeleyelim. Listedeki görüldüğü üzere, 458 mil minimum toplam mesafe Detroit-Toledo-Kalamazoo-Grand Rapids-Saginaw-Detroit turu (ya da bunun tersi) kullanılarak dolaşmaktadır.



Route	Total Distance (miles)
Detroit-Toledo-Grand Rapids-Saginaw-Kalamazoo-Detroit	610
Detroit-Toledo-Grand Rapids-Kalamazoo-Saginaw-Detroit	516
Detroit-Toledo-Kalamazoo-Saginaw-Grand Rapids-Detroit	588
Detroit-Toledo-Kalamazoo-Grand Rapids-Saginaw-Detroit	458
Detroit-Toledo-Saginaw-Kalamazoo-Grand Rapids-Detroit	540
Detroit-Toledo-Saginaw-Grand Rapids-Kalamazoo-Detroit	504
Detroit-Saginaw-Toledo-Grand Rapids-Kalamazoo-Detroit	598
Detroit-Saginaw-Toledo-Kalamazoo-Grand Rapids-Detroit	576
Detroit-Saginaw-Kalamazoo-Toledo-Grand Rapids-Detroit	682
Detroit-Saginaw-Grand Rapids-Toledo-Kalamazoo-Detroit	646
Detroit-Grand Rapids-Saginaw-Toledo-Kalamazoo-Detroit	670
Detroit-Grand Rapids-Toledo-Saginaw-Kalamazoo-Detroit	728

- Gezgin satıcı problemi, her köşesine bir kez uğranan ve başlanan noktaya geri dönülen ağırlıklı, tam, yönsüz bir çizgede minimum toplam ağırlık döngüsünü aramaktadır. Bu, döngüdeki her bir köşeye bir kez uğrandığından, tam çizgede minimum toplam ağırlıklı Hamilton döngüsünün aranmasına denktir. Gezgin satıcı problemi örneğini çözmenin en basit yolu, **mümkün olan tüm Hamilton döngülerini ele almak ve minimum toplam uzunluğa sahip olanı seçmektir.** Eğer çizgede n adet köşe mevcut olursa, problemi çözmek için ele almamız gereken kaç tane döngü vardır? Bir başlangıç noktası seçildiğinde, ikinci köşe için $n-1$ seçim, üçüncü köşe için $n-2$ seçim kaldığından ve bu devre bu şekilde devam edeceğinden, ele alınması gereken $(n-1)!$ Hamilton döngüsü mevcut olur. Hamilton döngüsü ters yönde dolanabildiğinden, cevabı bulmak için yalnızca $(n-1)!/2$ adet döngü almak yeterlidir. $(n-1)!/2$ ifadesinin oldukça hızlı büyüdüğüne dikkat edilmelidir. Bu yöntemle gezgin satıcı problemini sadece birkaç düzine köşe varken çözmeye çalışmak pratik değildir. Örneğin 25 köşeli çizgede, toplam $24!/2$ farklı Hamilton döngülerinin ele alınması gerekir. Her bir Hamilton döngüsünü incelemek için bir nano saniye alınırsa, ayrıntılı arama teknikleri kullanılarak bu çizgedeki minimum uzunluğa sahip Hamilton döngüsünü bulmak için yaklaşık olarak on milyon yıl gerekirdi.

- Gezgin satıcı problemi hem teorik hem de uygulama açısından önemli olduğundan, problemi çözen etkili bir algoritma üretmek için oldukça fazla çaba sarfedilmiştir. Buna rağmen, problemi çözmesi için var olan herhangi bir polinomsal kötü-durum zaman karmaşıklığı (KDZK) algoritması bilinmemektedir.
- Dolaşılması gereken fazla sayıda köşe mevcutsa, bir yakınsama algoritması kullanmak gezgin satıcı problemine pratik bir yaklaşım olacaktır. Bunlar, probleme tam çözüm üretmeyen fakat buna karşın tam çözüme yakın bir çözüm üretme garantisi olan algoritmalarlardır.